

Projeto ERP - Clube Social e Esportivo

Repositório do projeto: https://github.com/Gustavogomessk/projeto_erp_clube

Modelagem Conceitual de Banco de Dados

1. Identificação da Equipe

Nome	Função	Responsabilidade
Guilherme Hiroshi	Coordenador	Gestão do projeto e documentação
Juan, Pedro Elias, Paola e Jonathan	Analistas de Requisitos	Levantamento de requisitos, regras de negócio e cardinalidades
Vitor, Gustavo Gomes e Danilo	Modeladores de Dados	DER e dicionário de dados
Lucas e João Victor	Revisores Técnicos	Validação e consistência do modelo

2. Justificativa da Escolha

Escolhemos um clube social e esportivo porque esse cenário permite trabalhar diferentes processos dentro do mesmo sistema. O clube precisa controlar informações de pessoas, sócios, dependentes, funcionários, modalidades esportivas, reservas, eventos e pagamentos.

Critério	Justificativa
Complexidade de dados	O sistema envolve sócios, dependentes, atletas, funcionários e visitantes
Relacionamentos	Existem relações entre pessoas, modalidades, turmas, eventos, pagamentos e reservas
Processos variados	Cadastro, mensalidades, reservas, eventos, matrículas e vendas
Regras de negócio	Existem regras para categorias, pagamentos, dependentes, reservas e modalidades
Situações N:N	Atletas podem praticar várias modalidades e funcionários podem atuar em várias turmas
Possibilidade de expansão	O modelo pode receber novos módulos posteriormente
Aplicabilidade	O cenário representa situações que podem existir na administração de um clube

3. Problemas Identificados

#	Problema	Impacto	Solução Proposta
1	Cadastro de sócios em planilhas	Dados duplicados e inconsistentes	Centralização dos dados na entidade PESSOA e vínculo com SÓCIO
2	Controle manual de mensalidades	Dificuldade para acompanhar pagamentos e inadimplência	Entidades MENSALIDADE e PAGAMENTO
3	Dependentes sem vínculo organizado	Dificuldade para identificar o responsável	Entidade DEPENDENTE vinculada ao sócio titular
4	Atletas sem controle de modalidades	Dificuldade para organizar atividades esportivas	Entidades ATLETA, MODALIDADE e ATLETA_MODALIDADE
5	Reservas realizadas manualmente	Possibilidade de conflitos de horário	Entidade RESERVA com controle de data e horário
6	Eventos sem controle de participantes	Dificuldade para acompanhar inscrições e vagas	Entidades EVENTO e INSCRIÇÃO
7	Funcionários sem organização por departamento	Dificuldade na administração interna	Entidade DEPARTAMENTO

8	Turmas sem controle de participantes	Dificuldade para controlar vagas	Entidades TURMA e MATRÍCULA
---	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

4. Processos de Negócio

Processo 1: Cadastro de Sócio

1. A pessoa procura o clube para realizar o cadastro.
2. O funcionário solicita os dados necessários.
3. O CPF informado é consultado no sistema.

Se o CPF já estiver cadastrado:

- O funcionário verifica se a pessoa já possui vínculo como sócia.
- Caso já seja sócia, os dados podem ser atualizados quando necessário.
- O atendimento é encerrado.

Se a pessoa estiver cadastrada, mas ainda não for sócia:

- É criada a matrícula de sócio.
- A categoria é definida.
- A data de associação é registrada.
- A primeira mensalidade é gerada.
- O cadastro é concluído.

Se o CPF ainda não estiver cadastrado:

- Os dados da pessoa são cadastrados.
- O vínculo com SÓCIO é criado.
- A categoria é definida.
- A data de associação é registrada.
- A primeira mensalidade é gerada.

Processo 2: Matrícula em Modalidade Esportiva

4. O sócio ou dependente escolhe a modalidade.
5. O funcionário verifica a situação do sócio responsável.
6. O sistema verifica se existem vagas disponíveis.

Se o sócio estiver inadimplente ou suspenso:

- As pendências são informadas.
- A matrícula não é realizada.

Se não houver vaga:

- O participante pode ser colocado em uma lista de espera.

Se houver vaga:

- A matrícula é registrada.
- O participante é vinculado a uma turma.
- O nível é informado.
- A data de início é registrada.

- Caso exista uma taxa adicional, ela é incluída na cobrança.

Processo 3: Reserva de Dependência Física

7. O sócio solicita uma reserva.
8. O funcionário verifica a disponibilidade do local.
9. O sistema verifica a situação do sócio.

Se a dependência estiver ocupada:

- Outros horários disponíveis podem ser apresentados.
- Caso nenhum horário seja escolhido, a solicitação é encerrada.

Se a mensalidade estiver atrasada:

- A reserva não é liberada.
- A pendência é informada ao sócio.

Se o sócio estiver regular:

- A reserva é registrada.
- O responsável pela reserva fica armazenado no sistema.
- A confirmação é disponibilizada ao sócio.

Processo 4: Contratação de Funcionário

10. Um departamento identifica a necessidade de contratação.
11. A diretoria analisa a solicitação.
12. O RH recebe e avalia os candidatos.
13. Após a seleção, o candidato escolhido é cadastrado.

Depois da contratação:

- Os dados pessoais são cadastrados em PESSOA.
- O vínculo com FUNCIONÁRIO é criado.
- O cargo e o departamento são definidos.
- A data de admissão é registrada.
- O salário e a jornada são informados.
- A matrícula funcional é gerada.

Processo 5: Organização de Evento

14. A diretoria aprova a realização do evento.
15. São definidos data, horário, local e público.
16. O evento é cadastrado no sistema.
17. A capacidade máxima é informada.
18. Caso exista cobrança, o valor da inscrição é definido.
19. As inscrições são abertas.

Durante as inscrições:

- Os participantes são registrados.
- O sistema acompanha a quantidade de vagas ocupadas.

Quando a capacidade máxima é atingida:

- Novas inscrições são bloqueadas.

- Os participantes já inscritos permanecem registrados.

Após a realização:

- O evento passa para a situação correspondente no histórico.

Processo 6: Cadastro de Dependente

20. O sócio solicita o cadastro.

21. Os dados do dependente são conferidos.

22. O CPF é consultado no sistema.

Se a pessoa já estiver cadastrada:

- O cadastro existente é utilizado.
- O vínculo com o sócio titular é criado.

Se a pessoa ainda não estiver cadastrada:

- O cadastro de PESSOA é criado.
- Depois, o vínculo com o sócio titular é registrado.

Após o vínculo:

- O tipo de dependência é informado.
- A data de início é registrada.
- A situação do dependente é definida.

Processo 7: Geração e Pagamento de Mensalidade

23. O sistema identifica os sócios que devem receber a cobrança.

24. O valor é calculado conforme a categoria e os possíveis acréscimos ou descontos.

25. A mensalidade é criada.

26. A data de vencimento é registrada.

27. A cobrança é disponibilizada.

Quando o pagamento acontece:

- O pagamento é registrado.
- O valor recebido é associado à mensalidade.

Se o pagamento for parcial:

- O valor pago fica registrado.
- O saldo restante permanece pendente.
- A mensalidade continua em aberto.

Quando o valor total é pago:

- A mensalidade passa para a situação "Pago".
- O recibo é gerado.

Processo 8: Criação e Gestão de Turma

28. O funcionário escolhe a modalidade.

29. A turma é cadastrada.

30. São definidos os dias e horários.

31. A faixa etária é informada.
32. A capacidade máxima é definida.
33. Os professores são vinculados.

Após a criação:

- A turma fica disponível para matrículas.
- O sistema acompanha a quantidade de participantes.

Quando a capacidade é atingida:

- Novas matrículas são bloqueadas.
- Novos interessados podem ser encaminhados para uma lista de espera.

Processo 9: Cadastro e Vinculação de Atleta

34. A pessoa demonstra interesse em participar como atleta.
35. O sistema verifica se já existe um cadastro.

Se não existir:

- Os dados pessoais são cadastrados.

Se já existir:

- O cadastro existente é utilizado.

Depois:

- O vínculo com ATLETA é criado.
- As modalidades são selecionadas.
- Os vínculos com as modalidades são registrados.
- A data de início da atividade é informada.

Processo 10: Gestão de Diretoria e Mandatos

36. O clube define os integrantes da diretoria.
37. O sistema verifica se cada integrante possui cadastro.
38. Os sócios são vinculados aos cargos.
39. O cargo ocupado é informado.
40. A data de início do mandato é registrada.
41. A data prevista para término é definida.

Quando ocorre uma alteração:

- O mandato anterior é encerrado.
- O novo responsável é vinculado ao cargo.
- Um novo período é registrado.

5. Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de Pessoas

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de pessoas com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço.

Regras:

- CPF deve ser único e validado.
- Nome é obrigatório.
- Telefone pode ser informado posteriormente.

RF02 - Cadastro de Sócios

Descrição: O sistema deve permitir transformar uma pessoa cadastrada em sócio do clube.

Regras:

- Uma pessoa cadastrada pode possuir vínculo de sócio.
- O número de matrícula deve ser único.
- A categoria deve ser definida no cadastro.
- A data de associação é obrigatória.
- A situação inicial será "Ativo".

RF03 - Cadastro de Dependentes

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar dependentes vinculados a um sócio titular.

Regras:

- Cada dependente possui um sócio titular.
- Tipos de dependência: Cônjuge, Filho(a), Enteado(a) e Pais.
- Dependente menor de idade deve possuir responsável legal.
- O dependente pode se tornar sócio futuramente.

RF04 - Cadastro de Funcionários

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar funcionários do clube.

Regras:

- Funcionário deve estar vinculado a um departamento.
- Cargo deve ser informado.
- Data de admissão é obrigatória.
- Data de demissão pode ser nula enquanto o funcionário estiver ativo.
- CTPS é obrigatória para funcionários CLT.

RF05 - Cadastro de Atletas

Descrição: O sistema deve permitir identificar pessoas como atletas.

Regras:

- O atleta pode ser sócio, dependente ou pessoa externa.
- O atleta deve estar vinculado a pelo menos uma modalidade ativa.
- O nível do atleta deve ser informado.
- Registro em federação é opcional.

RF06 - Gestão de Modalidades

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar as modalidades esportivas oferecidas pelo clube.

Regras:

- O nome da modalidade deve ser único.
- Modalidade pode estar ativa ou inativa.
- Modalidade pode possuir taxa adicional.

RF07 - Gestão de Turmas

Descrição: O sistema deve permitir criar turmas vinculadas às modalidades.

Regras:

- Cada turma pertence a uma modalidade.
- A turma possui faixa etária.
- A turma possui capacidade máxima.
- Uma turma pode possuir um ou mais professores.

RF08 - Controle de Mensalidades

Descrição: O sistema deve controlar as mensalidades dos sócios.

Regras:

- A mensalidade é gerada para cada sócio titular.
- O valor considera a categoria do sócio.
- Dependentes podem gerar acréscimos.
- A mensalidade pode possuir desconto.
- Situações: Pendente, Pago, Atrasado e Cancelado.

RF09 - Gestão de Pagamentos

Descrição: O sistema deve registrar pagamentos relacionados às mensalidades.

Regras:

- O pagamento deve estar vinculado a uma mensalidade.
- Deve possuir data, valor e forma de pagamento.
- Pode ser parcial.
- Deve gerar um recibo.

RF10 - Reserva de Dependências

Descrição: O sistema deve permitir que sócios titulares reservem dependências físicas.

Regras:

- A reserva deve estar vinculada a um sócio titular.
- Deve estar vinculada a uma dependência.
- Deve possuir data, horário inicial e horário final.
- Não pode existir conflito de horário para a mesma dependência.
- Sócio inadimplente não pode realizar novas reservas.

RF11 - Gestão de Eventos

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar e acompanhar eventos.

Regras:

- Evento possui nome, data, horário, local e capacidade.
- Pode ser gratuito ou pago.

- Pode ser aberto ao público ou restrito.
- Situações: Planejado, Inscrições Abertas, Encerrado, Cancelado e Realizado.

RF12 - Inscrição em Eventos

Descrição: O sistema deve permitir registrar pessoas em eventos.

Regras:

- A inscrição deve estar vinculada a uma pessoa e a um evento.
- A data da inscrição deve ser registrada.
- A inscrição pode ser cancelada.
- Evento lotado não aceita novas inscrições.

RF13 - Gestão de Departamentos

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar departamentos administrativos.

Regras:

- Departamento possui nome único.
- Pode possuir um funcionário responsável.
- Pode possuir subdivisões.

RF14 - Gestão de Diretoria

Descrição: O sistema deve permitir registrar os mandatos da diretoria.

Regras:

- O cargo diretivo é ocupado por um sócio.
- O mandato possui data de início.
- A data de término pode ser registrada.
- Um sócio pode ocupar diferentes cargos em períodos diferentes.
- Um cargo pode ser ocupado por diferentes sócios ao longo do tempo.

6. Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Segurança

- O sistema deve exigir autenticação para acesso às áreas restritas.
- Senhas devem ser armazenadas utilizando mecanismo seguro de proteção.
- O acesso deve ser controlado por perfil.
- Dados de CPF não devem ficar expostos para usuários sem autorização.
- Dados de exames médicos devem possuir acesso restrito.
- Registros de ocorrências devem ser acessíveis apenas a usuários autorizados.
- Registros de acesso não devem ser alterados por usuários sem permissão.
- Convites de visitantes devem possuir código único.
- Operações de venda devem registrar o funcionário responsável.

RNF02 - Desempenho

- As principais consultas devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de uso.
- Relatórios mensais devem ser gerados em até 10 segundos.
- A estrutura inicial deve suportar aproximadamente 50 usuários simultâneos.

- Consultas de estoque devem apresentar rapidamente a quantidade disponível.
- O registro de vendas deve atualizar o estoque sem atrasos perceptíveis.
- A validação de convites deve ocorrer em poucos segundos.

RNF03 - Disponibilidade

- O sistema deve possuir disponibilidade mínima planejada de 99%.
- Manutenções programadas devem ocorrer preferencialmente fora dos horários de maior utilização.
- O registro de acesso deve permanecer disponível durante o funcionamento do clube.
- Os módulos de vendas e estoque devem permanecer disponíveis durante as atividades comerciais.
- Registros críticos devem poder ser recuperados após uma indisponibilidade.

RNF04 - Usabilidade

- A interface deve ser simples de utilizar.
- Formulários devem possuir validação de dados.
- Mensagens de erro devem explicar o problema de forma clara.
- A interface deve funcionar em dispositivos móveis.
- O cadastro de endereços deve possuir campos organizados.
- O registro de vendas deve permitir incluir produtos e quantidades de forma simples.
- O estoque deve apresentar claramente produtos disponíveis e indisponíveis.
- O registro de ocorrências deve permitir informar descrição, data e envolvidos.
- A validação de convites deve informar se o convite está válido, utilizado ou expirado.

RNF05 - Compatibilidade

- O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
- Deve ser compatível com Windows 10, Windows 11 e Linux.
- Deve possuir interface adaptada para Android e iOS.

RNF06 - Backup e Recuperação

- Deve ser realizado backup automático diário.
- Deve existir um backup completo semanal.
- O sistema deve possuir capacidade planejada de restauração em até 24 horas.
- Dados de vendas e movimentações de estoque devem fazer parte dos backups.
- Registros de acesso, exames médicos e ocorrências devem ser preservados.
- Convites utilizados ou expirados devem permanecer disponíveis para consulta histórica.
- A restauração deve preservar os relacionamentos entre vendas, itens, produtos e estoque.

RNF07 - Escalabilidade

- A arquitetura deve ser organizada em módulos.
- Novos módulos devem poder ser adicionados posteriormente.
- O sistema deve permitir o crescimento da quantidade de sócios.
- A quantidade de produtos e vendas poderá aumentar sem alterações significativas na estrutura principal.
- O histórico de acessos e ocorrências deve continuar consultável com o crescimento dos dados.

7. Regras de Negócio

#	Regra	Impacto no Modelo
RN01	Toda pessoa cadastrada deve possuir CPF único e válido	CPF único em PESSOA
RN02	Todo dependente deve estar vinculado a um sócio titular	FK id_socio_titular em DEPENDENTE
RN03	A categoria do sócio define o valor da	Relacionamento SÓCIO e

	mensalidade e os benefícios	CATEGORIA_SOCIO
RN04	O sócio pode estar Ativo, Inadimplente, Suspenso ou Inativo	situacao_socio em SÓCIO
RN05	Atleta deve estar vinculado a pelo menos uma modalidade	ATLETA_MODALIDADE
RN06	Cada turma possui capacidade máxima	capacidade_maxima em TURMA
RN07	Somente sócios titulares ativos e regulares podem realizar reservas	Validação em RESERVA
RN08	Cargos de diretoria são ocupados por sócios durante determinado mandato	DIRETORIA
RN09	Dependente pode se tornar sócio titular	Histórico do vínculo
RN10	Valor da mensalidade é definido pela categoria	CATEGORIA_SOCIO
RN11	Pagamentos podem ser parciais	PAGAMENTO vinculado à MENSALIDADE
RN12	Eventos podem ser abertos ou restritos	tipo_evento em EVENTO
RN13	Funcionário também pode possuir vínculo como sócio	PESSOA pode possuir ambos os vínculos
RN14	Atleta externo pode participar sem ser sócio	vínculo opcional entre ATLETA e SÓCIO
RN15	Reserva deve ser solicitada com antecedência mínima de 24 horas e máxima de 30 dias	Validação em RESERVA
RN16	Um sócio pode possuir vários dependentes	Relacionamento 1:N
RN17	Um dependente pertence a apenas um sócio titular	FK id_socio_titular
RN18	Dependente pode perder o vínculo quando atingir a idade limite definida para sua categoria	Atualização da situação
RN19	Um atleta pode participar de várias modalidades	ATLETA_MODALIDADE
RN20	Um funcionário pode ministrar várias turmas	TURMA_PROFESSOR
RN21	Uma mensalidade pode possuir vários pagamentos parciais	MENSALIDADE e PAGAMENTO
RN22	Não é permitida reserva conflitante para a mesma dependência	Validação de data e horário
RN23	Toda reserva deve possuir um sócio responsável	FK id_socio em RESERVA
RN24	Uma reserva pode ser cancelada caso o sócio responsável fique inadimplente, conforme as regras do clube	situacao_reserva
RN25	A categoria do sócio pode definir quais dependências estão disponíveis para reserva	Regra de permissão
RN26	Uma pessoa pode possuir vários endereços	ENDEREÇO
RN27	Uma pessoa pode possuir vários registros de acesso	REGISTRO_ACESSO
RN28	Um sócio pode emitir vários convites	CONVITE_VISITANTE
RN29	Uma pessoa pode estar vinculada a vários convites como visitante	id_pessoa_visitante
RN30	Uma pessoa pode possuir vários exames médicos	EXAME_MEDICO
RN31	Uma pessoa pode realizar várias compras	VENDA
RN32	Um funcionário pode registrar várias vendas	VENDA
RN33	Uma venda pode possuir vários itens	ITEM_VENDA
RN34	Um produto pode aparecer em várias vendas	ITEM_VENDA
RN35	Um produto pode possuir registros de estoque	ESTOQUE
RN36	Uma pessoa pode estar envolvida em várias ocorrências	OCORRENCIA
RN37	Um funcionário pode registrar várias ocorrências	OCORRENCIA

RN38	Todo registro de acesso deve possuir data, horário e tipo de movimentação	REGISTRO_ACESSO
RN39	Convites somente podem ser utilizados dentro do período de validade	CONVITE_VISITANTE
RN40	Algumas modalidades podem exigir exame médico válido	EXAME_MEDICO
RN41	A quantidade vendida não pode ultrapassar o estoque disponível	Validação da venda
RN42	Toda venda concluída deve atualizar o estoque	ESTOQUE
RN43	Toda ocorrência deve possuir data e descrição	OCORRENCIA

Tabela de Categorias de Sócio

Categoria	Valor Mensalidade	Benefícios
Titular	R\$ 200,00	Acesso ao clube conforme as regras da categoria
Dependente	R\$ 100,00	Acesso vinculado ao titular
Convidado	R\$ 150,00	Acesso limitado
Atleta	R\$ 180,00	Acesso ao clube e atividades esportivas
Sênior	R\$ 120,00	Benefícios destinados a sócios acima de 60 anos
Infantil	R\$ 80,00	Acesso conforme faixa etária definida pelo clube

8. Restrições e Políticas Organizacionais

8.1 Restrições Legais

- O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD.
- CPF não deve ser exibido publicamente.
- Menores de idade devem possuir responsável legal cadastrado.

8.2 Restrições Operacionais

- Reservas podem ser realizadas somente durante o horário de funcionamento definido pelo clube.
- O horário de funcionamento considerado no projeto é das 6h às 22h.
- O clube realiza manutenção geral às segundas-feiras.
- Eventos com mais de 100 participantes precisam de autorização da diretoria.
- O uso da churrasqueira exige reserva com pelo menos 48 horas de antecedência.

8.3 Políticas Organizacionais

- Dependentes de sócios titulares possuem prioridade em vagas de modalidades, quando previsto pelo clube.
- Funcionários possuem desconto de 50% na mensalidade de sócio.
- Sócios com mais de 10 anos de associação possuem desconto de 10%.
- Cancelamentos de inscrição realizados com menos de 48 horas de antecedência não geram reembolso.

9. Entidades Identificadas

#	Entidade	Justificativa	Origem
1	PESSOA	Armazena os dados básicos das pessoas cadastradas	RF01
2	SÓCIO	Representa o vínculo da pessoa com o clube	RF02
3	DEPENDENTE	Representa o vínculo de dependência com um sócio	RF03

		titular	
4	FUNCIONÁRIO	Armazena informações trabalhistas	RF04
5	ATLETA	Representa pessoas que participam das atividades esportivas	RF05
6	MODALIDADE	Representa os esportes oferecidos	RF06
7	CATEGORIA_SOCIO	Define categorias e valores de mensalidade	RN03
8	DEPARTAMENTO	Representa setores administrativos	RF13
9	DEPENDENCIA_FISICA	Representa locais que podem ser utilizados ou reservados	RF10
10	RESERVA	Registra reservas de dependências	RF10
11	EVENTO	Registra eventos do clube	RF11
12	INSCRIÇÃO	Registra a participação de pessoas em eventos	RF12
13	MENSALIDADE	Registra cobranças dos sócios	RF08
14	PAGAMENTO	Registra pagamentos de mensalidades	RF09
15	TURMA	Representa turmas de modalidades	RF07
16	MATRÍCULA	Registra a matrícula de atletas em turmas	RF07
17	DIRETORIA	Registra os mandatos dos sócios em cargos diretivos	RF14
18	FUNCAO_DIRETORIA	Armazena os cargos existentes na diretoria	RF14
19	ATLETA_MODALIDADE	Resolve o relacionamento N:N entre atleta e modalidade	RN05
20	TURMA_PROFESSOR	Resolve o relacionamento entre funcionários e turmas	RN20
21	ENDEREÇO	Permite armazenar um ou mais endereços por pessoa	RN26
22	REGISTRO_ACESSO	Registra entradas e saídas do clube	RN27, RN38
23	VENDA	Registra compras realizadas no clube	RN31, RN32
24	PRODUTO	Armazena produtos comercializados	RN34, RN41
25	ITEM_VENDA	Registra os produtos de cada venda	RN33, RN34
26	ESTOQUE	Controla a quantidade disponível de produtos	RN35, RN41, RN42
27	EXAME_MEDICO	Mantém o histórico de exames médicos	RN30, RN40
28	CONVITE_VISITANTE	Registra convites emitidos por sócios	RN28, RN29, RN39
29	OCORRENCIA	Registra ocorrências e seus responsáveis	RN36, RN37, RN43

Nota sobre "Político"

No início do projeto foi utilizado o termo "Político", mas durante a revisão percebemos que ele não representava corretamente a estrutura de um clube.

Por isso, o conceito foi substituído por DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA.

A alteração foi feita porque:

- O clube possui uma diretoria com cargos definidos.
- Esses cargos são ocupados por sócios.

- Cada ocupação possui um período de mandato.
- O modelo passa a representar melhor o histórico dos cargos.

10. Atributos

10.1 PESSOA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
CPF	Identificador	Sim	Sim	Identificador da pessoa
nome_completo	Texto(100)	Sim	Não	Nome completo
data_nascimento	Data	Sim	Não	Data de nascimento
telefone	Texto(15)	Não	Não	Telefone de contato
email	Texto(100)	Não	Não	E-mail
status_pessoa	Texto(10)	Sim	Não	Ativa, Inativa ou Bloqueada
data_cadastro	Data/Hora	Sim	Não	Data de cadastro

10.2 SÓCIO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_socio	Identificador	Sim	Sim	Identificador do sócio
CPF	Referência	Sim	Sim	FK para PESSOA
numero_matricula	Texto(12)	Sim	Sim	Matrícula do sócio
id_categoria_socio	Referência	Sim	Não	FK para CATEGORIA_SOCIO
data_associacao	Data	Sim	Não	Data de associação
data_desligamento	Data	Não	Não	Data do desligamento
situacao_socio	Texto(15)	Sim	Não	Ativo, Inadimplente, Suspenso ou Inativo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.3 DEPENDENTE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_dependente	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_socio_titular	Referência	Sim	Não	FK para SOCIO
CPF	Referência	Sim	Sim	FK para PESSOA
tipo_dependencia	Texto(20)	Sim	Não	Cônjuge, Filho(a), Enteado(a) ou Pais
data_inicio_dependencia	Data	Sim	Não	Início do vínculo
data_fim_dependencia	Data	Não	Não	Fim do vínculo
situacao_dependente	Texto(10)	Sim	Não	Ativo ou Inativo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.4 FUNCIONÁRIO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_funcionario	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Sim	FK para PESSOA
id_departamento	Referência	Sim	Não	FK para DEPARTAMENTO
matricula_funcional	Texto(12)	Sim	Sim	Matrícula funcional
cargo	Texto(50)	Sim	Não	Cargo exercido
salario	Decimal(10,2)	Sim	Não	Salário
data_admissao	Data	Sim	Não	Data de admissão
data_demissao	Data	Não	Não	Data de demissão
jornada_trabalho	Texto(10)	Sim	Não	Jornada de trabalho
tipo_contrato	Texto(15)	Sim	Não	CLT, PJ, Estagiário ou Temporário
ctps_numero	Texto(20)	Não	Não	Número da CTPS

situacao_funcionario	Texto(15)	Sim	Não	Ativo, Afastado ou Desligado
----------------------	-----------	-----	-----	------------------------------

10.5 ATLETA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_atleta	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Sim	FK para PESSOA
id_socio	Referência	Não	Não	FK para SÓCIO quando aplicável
nivel_atleta	Texto(15)	Sim	Não	Iniciante, Intermediário, Avançado ou Profissional
registro_federacao	Texto(30)	Não	Não	Registro esportivo
data_inicio_atividade	Data	Sim	Não	Início da atividade
situacao_atleta	Texto(15)	Sim	Não	Ativo, Afastado, Lesionado ou Inativo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.6 MODALIDADE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_modalidade	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_modalidade	Texto(50)	Sim	Sim	Nome da modalidade
descricao	Texto(500)	Não	Não	Descrição
taxa_adicional	Decimal(10,2)	Não	Não	Taxa adicional
idade_minima	Inteiro	Não	Não	Idade mínima
idade_maxima	Inteiro	Não	Não	Idade máxima
situacao_modalidade	Texto(10)	Sim	Não	Ativa ou Inativa

10.7 CATEGORIA_SOCIO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_categoria_socio	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_categoria	Texto(50)	Sim	Sim	Nome da categoria
valor_mensalidade	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor mensal
descricao_beneficios	Texto(500)	Não	Não	Benefícios
situacao_categoria	Texto(10)	Sim	Não	Ativa ou Inativa

10.8 DEPARTAMENTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_departamento	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_departamento	Texto(50)	Sim	Sim	Nome do departamento
descricao	Texto(500)	Não	Não	Descrição
id_responsavel	Referência	Não	Não	FK para FUNCIONÁRIO
situacao_departamento	Texto(10)	Sim	Não	Ativo ou Inativo

10.9 DEPENDENCIA_FISICA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_dependencia	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_dependencia	Texto(50)	Sim	Sim	Nome da dependência
tipo_dependencia	Texto(20)	Sim	Não	Quadra, Piscina, Salão ou Campo
capacidade_maxima	Inteiro	Não	Não	Capacidade
situacao_dependencia	Texto(15)	Sim	Não	Disponível, Manutenção ou Desativada
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.10 RESERVA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_reserva	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_socio	Referência	Sim	Não	FK para SÓCIO
id_dependencia	Referência	Sim	Não	FK para DEPENDENCIA_FISICA
data_reserva	Data	Sim	Não	Data da reserva
hora_inicio	Hora	Sim	Não	Início
hora_fim	Hora	Sim	Não	Término
situacao_reserva	Texto(15)	Sim	Não	Confirmada, Cancelada ou Concluída
data_solicitacao	Data/Hora	Sim	Não	Data da solicitação
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.11 EVENTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_evento	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_evento	Texto(100)	Sim	Não	Nome
descricao	Texto(500)	Não	Não	Descrição
data_evento	Data	Sim	Não	Data
hora_inicio	Hora	Sim	Não	Horário inicial
hora_fim	Hora	Não	Não	Horário final
id_dependencia	Referência	Não	Não	FK para DEPENDENCIA_FISICA
capacidade_maxima	Inteiro	Sim	Não	Capacidade
valor_inscricao	Decimal(10,2)	Não	Não	Valor
tipo_evento	Texto(20)	Sim	Não	Aberto ou Restrito
situacao_evento	Texto(20)	Sim	Não	Planejado, Inscrições Abertas, Encerrado, Cancelado ou Realizado
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.12 INSCRIÇÃO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_inscricao	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_evento	Referência	Sim	Não	FK para EVENTO
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA
data_inscricao	Data/Hora	Sim	Não	Data da inscrição
situacao_inscricao	Texto(15)	Sim	Não	Confirmada, Cancelada ou Lista de Espera
pagamento_confirmado	Booleano	Não	Não	Indica se o pagamento foi confirmado
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.13 MENSALIDADE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_mensalidade	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_socio	Referência	Sim	Não	FK para SÓCIO
mes_referencia	Mês/Ano	Sim	Não	Período da mensalidade
valor_base	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor inicial
valor_acrescimos	Decimal(10,2)	Não	Não	Acréscimos
valor_descontos	Decimal(10,2)	Não	Não	Descontos
valor_total	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor final
data_vencimento	Data	Sim	Não	Vencimento
situacao_mensalidade	Texto(15)	Sim	Não	Pendente, Pago, Atrasado ou Cancelado
data_geracao	Data/Hora	Sim	Não	Data de geração
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.14 PAGAMENTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_pagamento	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_mensalidade	Referência	Sim	Não	FK para MENSALIDADE
data_pagamento	Data	Sim	Não	Data
valor_pago	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor pago
forma_pagamento	Texto(15)	Sim	Não	Boleto, Cartão, PIX ou Dinheiro
numero_recibo	Texto(20)	Sim	Sim	Número do recibo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.15 TURMA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_turma	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_modalidade	Referência	Sim	Não	FK para MODALIDADE
nome_turma	Texto(50)	Sim	Não	Nome
faixa_etaria	Texto(20)	Sim	Não	Faixa etária
capacidade_maxima	Inteiro	Sim	Não	Capacidade
dia_semana	Texto(30)	Sim	Não	Dias da semana
hora_inicio	Hora	Sim	Não	Início
hora_fim	Hora	Sim	Não	Término
situacao_turma	Texto(10)	Sim	Não	Ativa ou Inativa
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.16 MATRÍCULA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_matricula	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_atleta	Referência	Sim	Não	FK para ATLETA
id_turma	Referência	Sim	Não	FK para TURMA
data_matricula	Data	Sim	Não	Data
situacao_matricula	Texto(15)	Sim	Não	Ativa, Cancelada ou Concluída
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.17 DIRETORIA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_diretoria	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_socio	Referência	Sim	Não	FK para SÓCIO
id_funcao_diretoria	Referência	Sim	Não	FK para FUNCAO_DIRETORIA
data_inicio_mandato	Data	Sim	Não	Início
data_fim_mandato	Data	Não	Não	Término
situacao_mandato	Texto(15)	Sim	Não	Em Andamento, Concluído ou Renunciado
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.18 FUNCAO_DIRETORIA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_funcao_diretoria	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_funcao	Texto(50)	Sim	Sim	Nome do cargo
descricao	Texto(500)	Não	Não	Responsabilidades
ordem_hierarquica	Inteiro	Não	Não	Ordem hierárquica
situacao_funcao	Texto(10)	Sim	Não	Ativa ou Inativa

10.19 ATLETA_MODALIDADE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_atleta_modalidade	Identificador	Sim	Sim	Identificador do vínculo
id_atleta	Referência	Sim	Não	FK para ATLETA
id_modalidade	Referência	Sim	Não	FK para MODALIDADE
data_inicio	Data	Sim	Não	Início da prática
data_fim	Data	Não	Não	Encerramento
situacao_vinculo	Texto(15)	Sim	Não	Ativo, Inativo ou Suspenso
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.20 TURMA_PROFESSOR

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_turma_professor	Identificador	Sim	Sim	Identificador do vínculo
id_turma	Referência	Sim	Não	FK para TURMA
id_funcionario	Referência	Sim	Não	FK para FUNCIONÁRIO
data_inicio	Data	Sim	Não	Início
data_fim	Data	Não	Não	Encerramento
situacao_vinculo	Texto(15)	Sim	Não	Ativo ou Inativo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.21 ENDEREÇO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_endereco	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA
logradouro	Texto(100)	Sim	Não	Rua ou avenida
numero	Texto(10)	Sim	Não	Número
complemento	Texto(50)	Não	Não	Complemento
bairro	Texto(50)	Sim	Não	Bairro
cidade	Texto(50)	Sim	Não	Cidade
estado	Texto(2)	Sim	Não	UF
cep	Texto(8)	Sim	Não	CEP
tipo_endereco	Texto(15)	Sim	Não	Residencial, Comercial ou Outro
endereco_principal	Booleano	Sim	Não	Indica o endereço principal

10.22 REGISTRO_ACESSO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_registro_acesso	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA
data_acesso	Data	Sim	Não	Data
hora_acesso	Hora	Sim	Não	Horário
tipo_acesso	Texto(10)	Sim	Não	Entrada ou Saída
meio_acesso	Texto(20)	Não	Não	Carteirinha, QR Code ou Biometria
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.23 VENDA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_venda	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA compradora
id_funcionario	Referência	Sim	Não	FK para FUNCIONÁRIO responsável
data_venda	Data/Hora	Sim	Não	Data e horário
valor_total	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor total

forma_pagamento	Texto(15)	Sim	Não	PIX, Dinheiro ou Cartão
situacao_venda	Texto(15)	Sim	Não	Concluída ou Cancelada
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.24 PRODUTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_produto	Identificador	Sim	Sim	Identificador
nome_produto	Texto(100)	Sim	Não	Nome
descricao	Texto(500)	Não	Não	Descrição
categoria_produto	Texto(50)	Não	Não	Categoria
valor_unitario	Decimal(10,2)	Sim	Não	Preço
codigo_produto	Texto(30)	Sim	Sim	Código
situacao_produto	Texto(15)	Sim	Não	Ativo ou Inativo
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.25 ITEM_VENDA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_item_venda	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_venda	Referência	Sim	Não	FK para VENDA
id_produto	Referência	Sim	Não	FK para PRODUTO
quantidade	Inteiro	Sim	Não	Quantidade
valor_unitario	Decimal(10,2)	Sim	Não	Valor no momento da venda
subtotal	Decimal(10,2)	Sim	Não	Quantidade multiplicada pelo valor
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.26 ESTOQUE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_estoque	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_produto	Referência	Sim	Não	FK para PRODUTO
quantidade_disponivel	Inteiro	Sim	Não	Quantidade disponível
quantidade_minima	Inteiro	Sim	Não	Estoque mínimo
data_atualizacao	Data/Hora	Sim	Não	Última atualização
situacao_estoque	Texto(15)	Sim	Não	Disponível, Baixo ou Esgotado
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.27 EXAME_MEDICO

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_exame_medico	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA
data_exame	Data	Sim	Não	Data
data_validade	Data	Sim	Não	Validade
resultado	Texto(15)	Sim	Não	Apto, Inapto ou Com Restrição
nome_medico	Texto(100)	Sim	Não	Médico responsável
crm_medico	Texto(20)	Sim	Não	CRM
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações ou restrições

10.28 CONVITE_VISITANTE

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_convite	Identificador	Sim	Sim	Identificador
id_socio	Referência	Sim	Não	FK para SÓCIO responsável

id_pessoa_visitante	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA visitante
codigo_convite	Texto(20)	Sim	Sim	Código
data_emissao	Data/Hora	Sim	Não	Emissão
data_validade	Data	Sim	Não	Validade
situacao_convite	Texto(15)	Sim	Não	Ativo, Utilizado, Expirado ou Cancelado
observacao	Texto(500)	Não	Não	Observações

10.29 OCORRENCIA

Atributo	Tipo	Obrigatório	Unico	Descrição
id_ocorrencia	Identificador	Sim	Sim	Identificador
CPF	Referência	Sim	Não	FK para PESSOA envolvida
id_funcionario	Referência	Sim	Não	FK para FUNCIONÁRIO responsável
data_ocorrencia	Data	Sim	Não	Data
hora_ocorrencia	Hora	Sim	Não	Horário
tipo_ocorrencia	Texto(30)	Sim	Não	Acidente, Advertência, Dano ou Outro
descricao	Texto(500)	Sim	Não	Descrição
gravidade	Texto(15)	Não	Não	Baixa, Média ou Alta
situacao_ocorrencia	Texto(20)	Sim	Não	Aberta, Em análise ou Resolvida
providencia_tomada	Texto(500)	Não	Não	Medidas tomadas

11. Relacionamentos

#	Entidade A	Cardinalidade	Verbo	Cardinalidade	Entidade B	Tipo
1	PESSOA	(0,1)	É	(1,1)	SÓCIO	Especialização
2	PESSOA	(0,1)	E	(1,1)	FUNCIONARIO	Especialização
3	PESSOA	(0,1)	E	(1,1)	ATLETA	Especialização
4	SÓCIO	(0,N)	POSSUI	(1,1)	DEPENDENTE	1:N
5	ATLETA	(0,1)	VINCULADO A	(0,1)	SOCIO	1:1 opcional
6	SÓCIO	(1,1)	PERTENCE A	(0,N)	CATEGORIA_SOCIO	N:1
7	FUNCIONÁRIO	(1,1)	TRABALHA EM	(0,N)	DEPARTAMENTO	N:1
8	DEPARTAMENTO	(0,1)	É GERENCIADO POR	(0,1)	FUNCIONÁRIO	1:1 opcional
9	ATLETA	(0,N)	PRATICA	(0,N)	MODALIDADE	N:N
10	MODALIDADE	(0,N)	POSSUI	(1,1)	TURMA	1:N
11	ATLETA	(0,N)	MATRICULA-SE EM	(0,N)	TURMA	N:N
12	FUNCIONARIO	(0,N)	MINISTRA	(0,N)	TURMA	N:N
13	SÓCIO	(0,N)	GERA	(1,1)	MENSALIDADE	1:N
14	MENSALIDADE	(0,N)	RECEBE	(1,1)	PAGAMENTO	1:N
15	SÓCIO	(0,N)	REALIZA	(1,1)	RESERVA	1:N
16	DEPENDENCIA_FISICA	(0,N)	RECEBE	(1,1)	RESERVA	1:N
17	EVENTO	(0,N)	RECEBE	(1,1)	INSCRIÇÃO	1:N
18	PESSOA	(0,N)	REALIZA	(1,1)	INSCRIÇÃO	1:N
19	SÓCIO	(0,N)	OCUPA	(1,1)	DIRETORIA	1:N
20	DIRETORIA	(1,1)	UTILIZA	(0,N)	FUNCAO_DIRETORIA	N:1
21	PESSOA	(1,1)	POSSUI	(0,N)	ENDEREÇO	1:N
22	PESSOA	(1,1)	POSSUI	(0,N)	REGISTRO_ACESSO	1:N
23	SÓCIO	(1,1)	EMITE	(0,N)	CONVITE_VISITANTE	1:N
24	PESSOA	(1,1)	É VISITANTE EM	(0,N)	CONVITE_VISITANTE	1:N
25	PESSOA	(1,1)	REALIZA	(0,N)	EXAME_MEDICO	1:N
26	PESSOA	(1,1)	REALIZA	(0,N)	VENDA	1:N
27	FUNCIONÁRIO	(1,1)	REGISTRA	(0,N)	VENDA	1:N
28	VENDA	(1,1)	CONTEM	(1,N)	ITEM_VENDA	1:N

29	ITEM_VENDA	(1,1)	REFERE-SE A	(0,N)	PRODUTO	N:1
30	PRODUTO	(1,1)	POSSUI	(0,N)	ESTOQUE	1:N
31	PESSOA	(1,1)	ESTÁ ENVOLVIDA EM	(0,N)	OCORRENCIA	1:N
32	FUNCIONARIO	(1,1)	REGISTRA	(0,N)	OCORRENCIA	1:N
33	DEPENDENCIA_FISICA	(0,N)	SEDIA	(0,1)	EVENTO	1:N

Entidades Associativas

Entidade Associativa	Relacionamento	Atributos Próprios
ATLETA_MODALIDADE	ATLETA e MODALIDADE	data_inicio, data_fim, situacao_vinculo
MATRÍCULA	ATLETA e TURMA	data_matricula, situacao_matricula
TURMA_PROFESSOR	FUNCIONARIO e TURMA	data_inicio, data_fim, situacao_vinculo
INSCRIÇÃO	PESSOA e EVENTO	data_inscricao, situacao_inscricao, pagamento_confirmado
DIRETORIA	SÓCIO e FUNCAO_DIRETORIA	data_inicio_mandato, data_fim_mandato, situacao_mandato
ITEM_VENDA	VENDA e PRODUTO	quantidade, valor_unitario, subtotal

12. Cardinalidades

Relacionamento	Representação	Regra
PESSOA - E - SÓCIO	PESSOA (0,1) - E - SÓCIO (1,1)	RN01
PESSOA - E - FUNCIONARIO	PESSOA (0,1) - E - FUNCIONARIO (1,1)	RN13
PESSOA - E - ATLETA	PESSOA (0,1) - E - ATLETA (1,1)	RN14
SÓCIO - POSSUI - DEPENDENTE	SÓCIO (0,N) - POSSUI - DEPENDENTE (1,1)	RN02
ATLETA - VINCULADO A - SÓCIO	ATLETA (0,1) - VINCULADO A - SÓCIO (0,1)	RN14
SÓCIO - PERTENCE A - CATEGORIA	SÓCIO (1,1) - PERTENCE A - CATEGORIA (0,N)	RN03
FUNCIONÁRIO - TRABALHA EM - DEPARTAMENTO	FUNCIONÁRIO (1,1) - TRABALHA EM - DEPARTAMENTO (0,N)	RN13
DEPARTAMENTO - É GERENCIADO POR - FUNCIONÁRIO	DEPARTAMENTO (0,1) - GERENCIADO POR - FUNCIONÁRIO (0,1)	RN13
ATLETA - PRATICA - MODALIDADE	ATLETA (0,N) - PRATICA - MODALIDADE (0,N)	RN05
MODALIDADE - POSSUI - TURMA	MODALIDADE (0,N) - POSSUI - TURMA (1,1)	RN06
ATLETA - MATRICULA-SE EM - TURMA	ATLETA (0,N) - MATRICULA-SE EM - TURMA (0,N)	RN05
FUNCIONÁRIO - MINISTRA - TURMA	FUNCIONÁRIO (0,N) - MINISTRA - TURMA (0,N)	RN20
SÓCIO - GERA - MENSALIDADE	SÓCIO (0,N) - GERA - MENSALIDADE (1,1)	RN10
MENSALIDADE - RECEBE - PAGAMENTO	MENSALIDADE (0,N) - RECEBE - PAGAMENTO (1,1)	RN11
SÓCIO - REALIZA - RESERVA	SÓCIO (0,N) - REALIZA - RESERVA (1,1)	RN07
DEPENDENCIA_FISICA - RECEBE - RESERVA	DEPENDENCIA_FISICA (0,N) - RECEBE - RESERVA (1,1)	RN15
EVENTO - RECEBE - INSCRIÇÃO	EVENTO (0,N) - RECEBE - INSCRIÇÃO (1,1)	RN12
PESSOA - REALIZA - INSCRIÇÃO	PESSOA (0,N) - REALIZA - INSCRIÇÃO (1,1)	RN12
SÓCIO - OCUPA - DIRETORIA	SÓCIO (0,N) - OCUPA - DIRETORIA (1,1)	RN08
DIRETORIA - UTILIZA - FUNCAO_DIRETORIA	DIRETORIA (1,1) - UTILIZA - FUNCAO_DIRETORIA (0,N)	RN08
PESSOA - POSSUI - ENDEREÇO	PESSOA (1,1) - POSSUI - ENDEREÇO (0,N)	RN26
PESSOA - POSSUI - REGISTRO_ACESSO	PESSOA (1,1) - POSSUI - REGISTRO_ACESSO (0,N)	RN27

SÓCIO - EMITE - CONVITE_VISITANTE	SÓCIO (1,1) - EMITE - CONVITE_VISITANTE (0,N)	RN28
PESSOA - É VISITANTE EM - CONVITE_VISITANTE	PESSOA (1,1) - É VISITANTE EM - CONVITE_VISITANTE (0,N)	RN29
PESSOA - REALIZA - EXAME_MEDICO	PESSOA (1,1) - REALIZA - EXAME_MEDICO (0,N)	RN30
PESSOA - REALIZA - VENDA	PESSOA (1,1) - REALIZA - VENDA (0,N)	RN31
FUNCIONÁRIO - REGISTRA - VENDA	FUNCIONÁRIO (1,1) - REGISTRA - VENDA (0,N)	RN32
VENDA - CONTÉM - ITEM_VENDA	VENDA (1,1) - CONTÉM - ITEM_VENDA (1,N)	RN33
ITEM_VENDA - REFERE-SE A - PRODUTO	ITEM_VENDA (1,1) - REFERE-SE A - PRODUTO (0,N)	RN34
PRODUTO - POSSUI - ESTOQUE	PRODUTO (1,1) - POSSUI - ESTOQUE (0,N)	RN35
PESSOA - ESTÁ ENVOLVIDA EM - OCORRENCIA	PESSOA (1,1) - ESTÁ ENVOLVIDA EM - OCORRENCIA (0,N)	RN36
FUNCIONÁRIO - REGISTRA - OCORRENCIA	FUNCIONÁRIO (1,1) - REGISTRA - OCORRENCIA (0,N)	RN37
DEPENDENCIA_FISICA - SEDIA - EVENTO	DEPENDENCIA_FISICA (0,N) - SEDIA - EVENTO (0,1)	RF11

13. Dicionário de Dados Conceitual

O dicionário de dados está representado na seção 10 deste documento. Para cada entidade foram definidos os atributos, tipos de dados, obrigatoriedade, unicidade e descrição.

14. DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento será apresentado no arquivo:

Conceptual model - BRMW.pdf

O diagrama deve representar as entidades, atributos principais, relacionamentos e cardinalidades descritos neste documento.

15. Justificativas Técnicas

Justificativa 1: Substituição de "Político" por "Diretoria"

Durante a revisão do projeto percebemos que o termo "Político" não representava bem a estrutura administrativa de um clube. Por isso, o conceito foi dividido entre DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA.

Dessa maneira, o modelo consegue registrar quem ocupou determinado cargo, qual era a função e durante qual período o mandato ocorreu.

Justificativa 2: PESSOA como Entidade Central

PESSOA foi utilizada como cadastro principal porque sócios, funcionários e atletas possuem informações básicas em comum, como nome, CPF e data de nascimento.

Com essa estrutura, uma mesma pessoa pode possuir mais de um vínculo dentro do clube sem precisar repetir seus dados pessoais.

Justificativa 3: ATLETA pode não ser SÓCIO

O vínculo entre ATLETA e SÓCIO foi definido como opcional porque o clube pode trabalhar com atletas externos.

Assim, uma pessoa pode participar das atividades esportivas sem necessariamente possuir uma matrícula de sócio.

Justificativa 4: Relacionamento N:N entre ATLETA e MODALIDADE

Um atleta pode praticar mais de uma modalidade e uma modalidade pode possuir vários atletas.

Por esse motivo, foi criada a entidade ATLETA_MODALIDADE para representar esse relacionamento e guardar informações do vínculo.

Justificativa 5: MENSALIDADE separada de PAGAMENTO

MENSALIDADE e PAGAMENTO foram separados porque uma mesma mensalidade pode ser paga em partes.

Com isso, cada pagamento pode ser registrado individualmente e o sistema consegue calcular quanto ainda falta para quitar a mensalidade.

Justificativa 6: DEPENDENTE como entidade separada

DEPENDENTE possui informações próprias do relacionamento com o sócio titular, como tipo de dependência, início do vínculo e situação.

Além disso, o dependente pode futuramente deixar essa condição e se tornar sócio.

Justificativa 7: ENDEREÇO separado de PESSOA

ENDEREÇO foi separado de PESSOA para permitir que uma pessoa possua mais de um endereço.

Isso também evita repetir vários campos dentro da entidade PESSOA caso novos endereços sejam cadastrados.

Justificativa 8: REGISTRO_ACESSO como entidade própria

REGISTRO_ACESSO foi criado para armazenar as entradas e saídas das pessoas no clube.

Cada registro possui data, horário e tipo de movimentação, permitindo consultar o histórico posteriormente.

Justificativa 9: VENDA, ITEM_VENDA e PRODUTO separados

Uma venda pode possuir vários produtos e um produto pode aparecer em várias vendas.

ITEM_VENDA foi utilizado para representar esse relacionamento e armazenar quantidade, valor unitário e subtotal.

Justificativa 10: ESTOQUE separado de PRODUTO

PRODUTO guarda as informações do item comercializado, enquanto ESTOQUE controla sua quantidade disponível.

Essa separação permite atualizar a quantidade em estoque sem alterar os dados principais do produto.

Justificativa 11: EXAME_MEDICO como entidade própria

Uma pessoa pode realizar vários exames ao longo do tempo.

Por isso, EXAME_MEDICO mantém cada exame separadamente, permitindo guardar data, validade, resultado e informações do médico responsável.

Justificativa 12: CONVITE_VISITANTE como entidade própria

O convite possui informações que não pertencem diretamente ao sócio ou ao visitante, como código, validade e situação.

Por isso, CONVITE_VISITANTE foi criada para representar esse processo.

Justificativa 13: OCORRENCIA como entidade própria

OCORRENCIA permite registrar situações que acontecem no clube e relacioná-las às pessoas envolvidas e ao funcionário responsável pelo registro.

Também permite manter histórico da situação e das providências tomadas.

Justificativa 14: Entidades associativas

As entidades associativas foram utilizadas nos relacionamentos em que uma entidade pode estar relacionada a várias ocorrências da outra.

Além de resolver o relacionamento N:N, algumas dessas entidades possuem informações próprias, como data, situação e quantidade.

Justificativa 15: INSCRIÇÃO separada de PESSOA e EVENTO

Uma pessoa pode participar de vários eventos e cada evento pode receber várias pessoas.

INSCRIÇÃO representa esse vínculo e permite controlar informações como data da inscrição, situação e confirmação do pagamento.

Justificativa 16: MATRÍCULA separada do vínculo ATLETA e TURMA

MATRÍCULA foi criada para representar a participação do atleta em determinada turma.

Além do vínculo entre atleta e turma, a entidade permite controlar a data e a situação da matrícula.

16. Conclusão

O projeto apresenta uma proposta de modelagem para um sistema de gestão de um clube social e esportivo.

A estrutura contempla os principais processos definidos pelo grupo, incluindo cadastro de pessoas, sócios, dependentes, funcionários e atletas, além de modalidades, turmas, eventos, reservas, mensalidades, pagamentos, vendas, estoque, controle de acesso, exames médicos, convites e ocorrências.

Durante a elaboração, algumas decisões foram revistas para deixar o modelo mais próximo do funcionamento de um clube. Um exemplo foi a substituição do conceito "Político" por DIRETORIA e FUNCAO_DIRETORIA.

A utilização de PESSOA como entidade central também permite evitar a repetição de dados pessoais e facilita a criação de diferentes vínculos para uma mesma pessoa.

Resumo dos Elementos

Elemento	Quantidade
Entidades principais	26
Entidades associativas	3
Relacionamentos	37
Atributos documentados	~150
Requisitos funcionais	14
Requisitos não funcionais	7
Regras de negócio	43
Processos documentados	10
Justificativas técnicas	16

DIÁRIO DE BORDO DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Número da equipe: 5

Integrante responsável pelo registro: Guilherme Shiochi

2. MISSÃO DA AULA

Nesta aula, a equipe deverá iniciar a modelagem do seu ERP, identificando as principais **entidades** necessárias ao funcionamento do sistema e seus respectivos **atributos**.

A equipe deverá partir dos processos e necessidades do negócio definidos para o projeto.

Ao final da aula, a equipe deverá ter produzido:

☐ Lista inicial das principais entidades do sistema

☐ Identificação das entidades que precisam ser revistas ou discutidas

☐ Principais atributos de cada entidade

☐ Evidência do trabalho realizado pela equipe

3. PRODUÇÃO DA EQUIPE

3.1 Quais entidades foram identificadas?

Registre as principais entidades identificadas pela equipe:

Pessoa, Sócio, Político, Atleta, Funcionário
(?)

Outras, se necessário:

3.2 Escolha uma entidade e apresente seus principais atributos

Entidade escolhida: Pessoa

Atributos identificados:

ID - Pessoa, Nome, CPF, Data de nascimento, endereço,
e-mail.

4. DECISÃO DA EQUIPE

Qual foi a principal decisão tomada pela equipe durante esta atividade?

Desenvolvimento do tema central do projeto, definindo entidades e atributos que iremos utilizar durante a modelagem de dados.

5. DIFICULDADE ENCONTRADA

Qual foi a principal dificuldade encontrada pela equipe ao identificar entidades e atributos?

- ☐ Não tivemos dificuldade significativa.
- ☐ Tivemos dificuldade para identificar as entidades.
- ☐ Tivemos dificuldade para diferenciar entidade e atributo.
- ☐ Tivemos dificuldade para identificar os atributos.
- ☒ Tivemos dificuldade para compreender o negócio.
- ☐ Outra:

Explique brevemente:

Dificuldade em decidir um negócio e definir suas entidades

6. EVIDÊNCIA DA PRODUÇÃO

Anexe ou informe o link da evidência produzida pela equipe nesta aula.

Exemplos: imagem do modelo, arquivo, documento, quadro de modelagem ou outro material produzido durante a aula.

Arquivo/link da evidência:

7. PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES

Durante o período destinado ao desenvolvimento do projeto:

- ☐ Todos os integrantes participaram efetivamente da atividade.
- ☒ Houve integrante(s) que se ausentou/ausentaram.
- ☐ Houve integrante(s) presente(s), mas que não participou/participaram efetivamente da atividade.

Caso tenha ocorrido ausência ou não participação, informe os nomes:

Danilo Alves de Souza, Gustavo Lima Batista

Observação objetiva sobre a ocorrência (opcional):

O registro deve informar apenas fatos ocorridos durante a atividade, de forma objetiva e respeitosa.

8. PRÓXIMO PASSO

O que a equipe deverá continuar ou revisar na próxima aula?

Entender o foco do nosso negócio e definir as demais entidades e atribuições.

9. UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A equipe utilizou alguma ferramenta de IA durante esta atividade?

☒ Não.

☐ Sim.

Se sim, informe:

Qual ferramenta? _____

Para qual finalidade foi utilizada?

Como a equipe verificou/validou o resultado produzido pela IA?

10. CHECKPOINT DA AULA

Antes de enviar este formulário, a equipe deverá confirmar:

☒ Identificamos as principais entidades do projeto.

☒ Identificamos os principais atributos.

☒ Discutimos as decisões de modelagem entre os integrantes

☒ Definimos o próximo passo do projeto.

☐ Produzimos uma evidência do trabalho realizado.

☒ Registramos a participação dos integrantes.

☐ Anexamos/disponibilizamos a evidência no Blackboard.

DECLARAÇÃO DA EQUIPE

Declaramos que as informações registradas neste formulário correspondem ao trabalho efetivamente desenvolvido pela equipe durante a Aula 1.

Responsável pelo registro: Guilherme Hiroshi

Data: 03 / 09 / 2026

CONTROLE DO PROFESSOR

Evidência apresentada: ☐ Sim ☐ Não

Registro realizado no Blackboard: ☒ Sim ☐ Não

Participação verificada: ☒ Sim ☐ Não

Visto do professor: [Assinatura]

Observação do professor:

DIÁRIO DE BORDO — AULA 6

Do DER ao Modelo Lógico Inicial

Transformando entidades e relacionamentos em tabelas — PK, FK e entidade associativa

Data: 11/09/2026

Grupo: 5

Empresa / projeto ERP: Clube Social e Esportivo União

Responsável pelo preenchimento: Guilherme Minashi

MISSÃO DA AULA

Escolher um recorte do DER do grupo e transformá-lo em uma estrutura inicial de tabelas, identificando campos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e, quando aplicável, a entidade associativa.

- ☐ Pelo menos 3 entidades
- ☐ Pelo menos um relacionamento 1:N
- ☐ Preferencialmente a entidade associativa identificada na Aula 5

Produto esperado: recorte do DER revisado → tabelas → campos → PK → FK → entidade associativa (quando aplicável) → justificativa das decisões.

MISSÃO 1 — Escolha o recorte do DER

Selecione um processo do ERP que será transformado. Exemplo: CLIENTE → PEDIDO → ITEM_PEDIDO → PRODUTO.

Processo escolhido pelo grupo:

Matrícula e participação de atletas em modalidades esportivas

Entidades presentes no recorte:

1. Atletas
2. Modalidade
3. Atleta - Modalidade
4. Pessoa

Validação do professor: ☐ Validado ☐ Necessita revisão Visto: _____

MISSÃO 2 — Transforme entidades em tabelas

Para cada entidade selecionada, registre a tabela correspondente e os campos já definidos no DER. Não invente campos: utilize os atributos levantados pelo grupo.

Entidade do DER	Tabela correspondente	Campos/atributos	Observações
Pessoa	Pessoa	ID-Pessoa, nome-completo, CPF, data-nascimento, email, telefone, endereço-cap, data-cadastro, status-pessoa	Armazena os dados básicos da pessoa
Atleta	Atleta	ID-Atleta, ID-Pessoa, ID-sócio, data-início-atividade, Situação-atleta, registros-competição, nível-atleta	Identifica pessoa como atleta
Modalidade	Modalidade	ID-modalidade, descrição, nome-modalidade, idade-mínima, idade-máxima, Situação-modalidade	Representa as modalidades esportivas
Atleta-modalidade	Atleta-modalidade	ID-atleta-modalidade, ID-atleta, ID-modalidade, data-início-prática, nível-modalidade, Frequência-semanal	Resolve relacionamento N:N entre atleta e modalidade

MISSÃO 3 — Identifique as chaves primárias (PK)

Para cada tabela, indique o atributo ou conjunto de atributos que identifica unicamente uma ocorrência.

Tabela	PK escolhida	Por que identifica unicamente o registro?
Pessoa	ID-Pessoa	Identifica cada pessoa de forma única
Atleta	ID-Atleta	Identifica cada atleta de forma única
Modalidade	ID-Modalidade	Identifica cada modalidade de forma única
Atleta-Modalidade	ID-Atleta-Modalidade	Identifica cada vínculo entre atleta e modalidade

Pergunta obrigatória: O que identifica unicamente uma ocorrência da principal tabela analisada?

ID-Atleta que identifica apenas uma ocorrência da tabela atleta.

MISSÃO 4 — Encontre as chaves estrangeiras (FK)

Para cada relacionamento 1:N, identifique quem está do lado 1, quem está do lado N, qual PK deverá migrar e em qual tabela ela ficará como FK.

REGRA DE APOIO: lado 1 PK → FK lado N

Relacionamento	Lado 1	Lado N	PK que migra	Tabela que recebe a FK
Pessoa-Atleta	Pessoa	Atleta	ID-Pessoa	Atleta

Atleta Atleta - modalidade	Atleta	Atleta - modalidade	ID - Atleta	Atleta - modalidade
Modalidade Atleta - modalidade	Modalidade	Atleta - modalidade	ID - modalidade	Atleta - modalidade
Pessoa - modalidade	modalidade	Pessoa	ID - modalidade	Pessoa

Justifique uma das FKs: Por que esta FK está nessa tabela e não na outra?

A FK ID - modalidade está na tabela Atleta - modalidade por que a tabela representa o vínculo entre um atleta e modalidade. Vários atletas se relacionam na mesma modalidade.

MISSÃO 5 — Entidade associativa

Se o recorte possuir relacionamento N:N, registre como ele foi resolvido por meio de uma entidade/tabela associativa.

Entidade A: Atleta

Entidade B: modalidade

Nome da tabela associativa:

Atleta - modalidade

FK proveniente de A: ID - atleta

FK proveniente de B: ID - modalidade

Atributos próprios da relação:

data - início - prática, nível - modalidade, frequência - semanal

Estratégia de identificação (PK simples ou composta):

ID - atleta - modalidade

DEFENDA SUA MODELAGEM

O grupo deve justificar suas decisões. Respostas curtas, porém tecnicamente fundamentadas.

1. Por que a principal tabela criada precisa existir?

A tabela atleta precisa existir para registrar as pessoas que participam das atividades esportivas como atletas.

2. Por que a PK escolhida é adequada?

A ID - atleta é adequada porque identifica cada atleta de forma única.

3. Por que a FK analisada está nessa tabela?

A FK ID - atleta está em Atleta - modalidade pois a tabela registra a participação do atleta na modalidade.

4. Que regra de negócio o relacionamento representa?

R.N: 05 Um atleta deve estar vinculado a pelo menos uma modalidade

5. Se houver entidade associativa, o que aconteceria se esta fosse retirada?

Sem Atleta - modalidade não é possível registar quais modalidade cada atleta pratica, pois o relacionamento N:1 seria perdido.

PRODUTO DA AULA — Checklist de entrega

- ☒ Recorte do DER revisado.
- ☒ Tabelas correspondentes às entidades selecionadas.
- ☒ Campos/atributos de cada tabela.
- ☒ PK de cada tabela.
- ☒ FKs decorrentes dos relacionamentos.
- ☒ Entidade associativa, quando aplicável.
- ☒ Justificativa de pelo menos uma decisão de modelagem.

REGISTRO DO TRABALHO DO GRUPO

Síntese do que foi desenvolvido na aula:

Aprimoramento da DER identificando alguns relacionamentos novos e definições de cardinalidades entre as entidades revisadas.

Dificuldades encontradas e decisões tomadas:

Definir corretamente as cardinalidades e identificar alguns relacionamentos com a criação de entidades associativas

CONTRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES

Nome do integrante	Contribuição realizada	Participou da 2ª parte?	Assinatura
Guilherme Hiroshi dos S. Ikenaka	Planejamento do Diário de Bordo	☒ Sim ☐ Não	
Jonathan Tiburcio da Silva	Planejamento do	☒ Sim ☐ Não	
Juan Gabriel Silva Guimarães	Planejamento do	☒ Sim ☐ Não	
Rebho Elias	Documentação	☒ Sim ☐ Não	
João Vitor Yamada	Documentação	☒ Sim ☐ Não	
Vitor mauricio mung	Desin. do	☒ Sim ☐ Não	
Lucas Sousa Farias	Documentação	☒ Sim ☐ Não	
Danilo Alves	Identificação entidades	☒ Sim ☐ Não	
Gustavo Gomes	Desin. do	☒ Sim ☐ Não	
		☒ Sim ☐ Não	

REGISTRO DE AUSÊNCIAS / NÃO PARTICIPAÇÃO

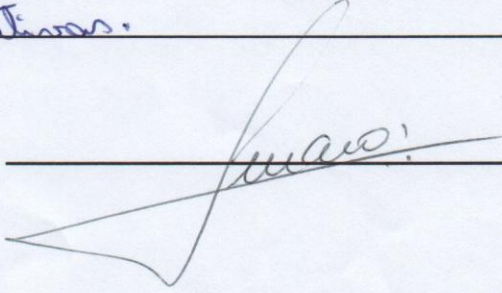
Informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente da segunda parte da aula:

Não

FECHAMENTO DO GRUPO

Qual foi a decisão de modelagem mais importante tomada hoje e por quê?

Identificação de cardinalidades e desdobramentos da Des
e seus relacionamentos e decidimos revisar e adicionar mais
entidades associativas.

Visto do professor:  Horário: _____

DIÁRIO DE BORDO DO GRUPO — AULA 6

Disciplina: Modelagem de Dados

Tema: Auditoria do Modelo Lógico — Entidades, PK, FK, Entidade Associativa e Entidade Fraca

Nome do projeto/empresa: Clube Social Esportivo União

Número do grupo: 5 **Responsável pelo preenchimento:** Guilherme Hiroshi

1. Missão da aula

Nesta aula, o grupo deverá atuar como uma **equipe de auditoria do próprio projeto de ERP**.

O objetivo não é acrescentar elementos ao modelo apenas para cumprir a atividade. O grupo deverá analisar criticamente aquilo que já construiu, identificar problemas e realizar as correções necessárias.

Ao final da atividade, o grupo deverá possuir um **modelo lógico revisado e tecnicamente justificado**.

PARTE 1 — AUDITORIA DO MODELO

2. Investigando o nosso ERP

Analise o DER e o modelo lógico desenvolvido pelo grupo e identifique os elementos solicitados abaixo.

A) Entidade forte

Nome da entidade: Modalidade **Chave Primária (PK):** PK modalidade

Por que ela pode ser considerada uma entidade forte?

Por que ela identifica todas as modalidades, não dependendo de outra entidade para existir

B) Relacionamento 1

Identifique um relacionamento 1 existente no projeto.

Entidade do lado 1: Socio **Entidade do lado N:** Dependente

Qual regra de negócio justifica essa cardinalidade?

RN16: Um sócio pode ter vários dependentes.

RN17: Um dependente pertence a apenas um sócio

Em qual tabela foi inserida a FK? Dependente

Qual é essa FK? ID Socio - titular

Por que a FK foi colocada nessa tabela?

Por conter a cardinalidade de 1 para N, onde entidade forte é o atributo e tomamos a FK

C) Relacionamento N:N

O projeto possui algum relacionamento N:N?

☒ Sim

☐ Não

Se sim, identifique:

Entidade do lado A: Atleta Entidade do lado B: modalidade

Relacionamento: pratica

Como o grupo resolveu esse relacionamento no modelo lógico?

criamos uma tabela associativa chamada Atleta-modalidade permitindo que o atleta pratique várias modalidades e as modalidades tenham vários atletas

Foi criada uma entidade/tabela associativa?

☒ Sim

☐ Não

Nome: Atleta-modalidade

PK: id-atleta modalidade FK(s): id-atleta id-modalidade

PARTE 2 — DESAFIO DA DEPENDÊNCIA

3. As tabelas conseguem existir sozinhas?

Escolha três tabelas importantes do projeto e faça a análise abaixo.

Tabela 1 Nome: Socio PK: id-socio

Possui FK? ☒ Sim ☐ Não FK(s): CPF (FK) e id-categoria-socio (FK)

De qual(is) tabela(s) vem/vêm essas FK(s)?

Pessoa e Categoria-socio

Uma ocorrência dessa tabela pode existir sem a tabela relacionada? Explique.

Não, pois não saberemos quem é a pessoa sócio do clube e em qual categoria ela se encaixa

Como cada ocorrência dessa tabela é identificada?

Cada ocorrência é identificada pela chave Primária id-socio

Classificação do grupo: ☐ Entidade forte

☐ Entidade fraca

☒ Entidade associativa

Justifique tecnicamente a classificação: Pois Contem 2 chaves Primárias Associando duas entidades (Categoria-socio e Pessoa)

Tabela 2 Nome: Funcionario PK: Id-funcionario

FK(s): CPF(FK) id-departamento (FK)

Pode existir independentemente? Por quê?

Não, pois não saberemos o departamento e os dados pessoais

Classificação: ☒ Forte ☐ Fraca ☐ Associativa

Justificativa: Pois ela atribui a chave Primária em outras tabelas como FK em Turma-Professor

Tabela 3 Nome: Atleta PK: id-Atleta

FK(s): CPF(FK) id-Socio (FK)

Pode existir independentemente? Por quê?

Não, pois precisamos do relacionamento da entidade Pessoa

Classificação: ☐ Forte ☐ Fraca ☒ Associativa

Justificativa:

Pois 1 atleta possui ou pode possuir várias sócias, e várias pessoas podem ser atletas.

PARTE 3 — EXISTE ENTIDADE FRACA NO NOSSO ERP?

4. Investigação

ATENÇÃO: o projeto NÃO é obrigado a possuir uma entidade fraca.

O grupo não deverá criar uma entidade fraca artificialmente apenas para atender à atividade.

Após analisar o projeto, responda:

Nosso projeto possui uma entidade fraca?

☐ Sim ☒ Não temos evidências de uma entidade fraca no modelo atual.

Se SIM:

Nome: _____

De qual entidade ela depende? _____

Como ela é identificada?

Por que o grupo considera que existe uma dependência de identificação/existência?

Se **NÃO**: Imagine uma situação **hipotética**, mas coerente com o negócio escolhido pelo grupo, na qual pudesse existir uma entidade fraca.

Entidade proprietária: Mensalidade

Possível entidade fraca: Parcela - Mensalidade

Como seria identificada? numero - parcela

Por que dependeria da entidade proprietária?

PARTE 4 — E SE COLOCÁSSEMOS TUDO EM UMA ÚNICA TABELA?

5. O desafio da tabela única

Imagine que alguém proponha eliminar várias tabelas do ERP e armazenar todas as informações em uma única tabela.

Exemplo:

Pedido	Data	Cliente	Produto	Quantidade	Preço
1001	20/09	Maria	Mouse	2	45,00
1001	20/09	Maria	Teclado	1	80,00
1002	21/09	João	Mouse	1	45,00

Observe antes de responder.

Que informações estão sendo repetidas?

Pedido (1001) Data (20/09) nome cliente (Maria)

Que problemas essa repetição poderia provocar?

A repetição pode causar redundância de dados, desperdício de espaço

Se o nome de Maria fosse alterado, quantas linhas poderiam precisar ser modificadas? Que risco isso criaria?

2 linhas, o risco seria atualizar uma delas assim causando inconsistência de dados.

Se o preço de um produto fosse registrado incorretamente em apenas uma das linhas, o que poderia acontecer?

O mesmo produto teria valores diferentes. Erros de cálculo e inconsistências

Agora olhe para o ERP do grupo.

Existe alguma tabela em seu projeto apresentando:

- | | |
|--|--|
| ☐ repetição excessiva de dados | ☐ informações redundantes |
| ☐ dificuldade de atualização | ☐ risco de inconsistência |
| ☒ nenhum desses problemas foi identificado | |

Tabela analisada: Pessoa e Socio

Explique o problema encontrado ou justifique por que o grupo considera sua estrutura adequada:

A estrutura evita duplicações de dados ao separar as informações de socio, garantindo atualizações mais simples e a consistência dos dados.

Não corrija simplesmente eliminando campos. Primeiro identifique e compreenda o problema. Na próxima aula estudaremos como a Normalização poderá nos ajudar a tratar essas situações.

PARTE 5 — CORRIGINDO NOSSO MODELO

6. Auditoria final

Depois das análises anteriores, o grupo deverá retornar ao seu DER e ao modelo lógico.

Encontramos algo que precisa ser corrigido?

- ☒ Sim ☐ Não

Se respondeu **sim**, descreva pelo menos uma alteração realizada:

Antes:

A tabela Atleta - modalidade não possuía suas chaves detalhadas

Problema identificado:

Falta de identificação nas PK e FK

Depois:

Definimos a PK ID-atleta - modalidade e as FK ID-atleta e ID-modalidade

Por que a nova solução é melhor?

Permite identificar os vínculos entre atleta e modalidade.

PARTE 6 — PRODUTO DA AULA

O grupo deverá verificar:

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ DER revisado | ☒ Modelo lógico revisado | ☒ PKs identificadas |
| ☒ FKs identificadas | ☒ Relacionamentos 1 verificados | ☒ Relacionamentos N verificados |

☐ Entidades fracas identificadas, quando existentes

☒ Decisões de modelagem justificadas

☒ Dicionário de Dados atualizado

Dicionário de Dados

Para as tabelas alteradas nesta aula, verifique se o Dicionário de Dados contém:

☒ Nome do campo

☒ Tipo de dado

☒ Tamanho/precisão

☒ Aceita valor nulo?

☒ Identificação de PK/FK

☒ Descrição do campo

☒ Regra de negócio

PARTE 7 — REFLEXÃO DO GRUPO

7. O que aprendemos?

Qual foi o principal problema encontrado no modelo do grupo durante a auditoria?

O principal problema foi adivida encontrada referente a associativa que cada entidade possui 2 FKs

Qual foi a decisão de modelagem que gerou maior discussão entre os integrantes?

A maior discussão foi sobre o campo atleta, em relação ao clube ter vários atletas e um atleta ter apenas 1 clube

Depois da aula de hoje, qual é a principal dúvida que o grupo ainda possui sobre seu modelo?

A maior parte das Entidades possui pelo menos 2 FKs onde mesmo assim a Cardinalidade não apresentou N:N e parece uma entidade associativa.

8. Registro de participação

Todos os integrantes permaneceram e participaram da segunda parte da aula?

☒ Sim

☐ Não

Em caso negativo, informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente:

Síntese da produção do grupo

Descreva o que efetivamente evoluiu no projeto durante esta aula:

Definimos PK e FK, alteramos a PK de Pessoa para CPF(PK), validamos entidades fraca, forte e associativa. Revisão da documentação e perguntas tiradas com o professor

Data: 24 / 09 / 2016 Visto do professor: 